ELECTRÓNICA Y SERVICIO · INVESTIGACIÓN

Investigación de mejores prácticas

Diagnóstico electrónico y electricidad de motocicletas para mecánicos · México y Latinoamérica

Prof. José Luis Orozco Cuautle

Electrónica y Servicio · electronicayservicio.com

Curso: Diagnóstico Electrónico y Electricidad de Motocicletas para Mecánicos

Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2026

Curso independiente. No está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna de las marcas mencionadas; los nombres se usan solo como referencia técnica.

Cómo se hizo esta investigación

- Búsqueda web con fecha de consulta 5 de noviembre de 2026, priorizando fuentes oficiales (DOF, INEGI, Unión Europea, ISO), manuales de servicio de fabricantes y medios especializados.
- Cada dato importante se contrastó con al menos dos fuentes. Cuando las fuentes no coinciden, se reporta el rango y la discrepancia.
- Los valores técnicos se presentan como "típicos" y siempre deben verificarse con el manual de servicio del modelo exacto.
- No se usaron testimonios ni casos inventados. Los ejemplos de precios y ganancias están rotulados como ejemplos ilustrativos.

Resumen ejecutivo: 15 hallazgos

1. El parque de motos crece más rápido que el de autos. INEGI reporta cerca de 8.95 millones de motos registradas en circulación en 2024 (+16 % anual) y notas de prensa con datos de INEGI hablan de 10.5 millones en 2025. Cada moto nueva es un cliente eléctrico futuro.

2. Italika domina y define el tipo de moto que llegará al taller. Las estimaciones ubican a Italika entre 65 % y 70 % de las unidades vendidas. El curso debe priorizar motos de trabajo de 110 a 250 cc, con sistemas de carga monofásicos y trifásicos, CDI y, cada vez más, inyección.

3. No hay cifra oficial de ventas anuales de motos. Las estimaciones van de 1.5–1.6 millones (consultora IDF, 2025) a 2.1 millones (director de GS Motos). Se reporta el rango y se advierte que no es dato oficial.

4. México ya prepara una norma de emisiones para motos nuevas. El PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026 se publicó en el DOF el 22 de abril de 2026 para límites de CO, HC y NOx en motos nuevas de más de 50 cc. Es proyecto; empujará más inyección, sensor de oxígeno y catalizador.

5. Euro 5+ y OBD II ya son la norma en Europa. El Reglamento (UE) 2019/129 fija OBD etapa II para motos; Euro 5+ aplica a nuevas homologaciones desde 2024 y a registros desde 2025, con monitoreo de catalizador. Muchas marcas que se venden en México ya diseñan con esta electrónica.

6. India (origen de Bajaj, TVS y parte de Honda/Suzuki) exige OBD-2B desde abril de 2025. TVS comenzó a despachar unidades OBD-2B en marzo de 2025 y Honda y Suzuki actualizaron sus modelos. Las motos importadas de India llegan con más sensores y diagnóstico electrónico.

7. Existe un conector de diagnóstico estándar para motos: ISO 19689. ISO 19689:2016 (confirmada en 2022) define un conector de diagnóstico para motos y ciclomotores. Los adaptadores de 6 pines para Euro 5 manejan K-line o CAN; la asignación de pines debe verificarse con el diagrama del fabricante.

8. El autodiagnóstico por destellos sigue vivo en motos japonesas. En Honda PGM-FI el MIL parpadea: destello largo = 10 y corto = 1. En Yamaha los códigos aparecen en el tablero (por ejemplo, 12 sensor de cigüeñal en MT-03; 13 sensor de presión de admisión). El significado cambia por modelo.

9. Valores de inyección Honda chica bien documentados. Manuales Honda SH125, CBR125R y NHX110 coinciden en presión de combustible de 294 kPa (≈43 psi) y resistencia de inyector de 9–12 Ω (SH125: 11.1–12.3 Ω).

10. La prueba de encendido seria es de voltaje pico, no de ohms. Manuales estilo Honda especifican voltaje pico mínimo de 0.7 V en el pulsador y de 100 V en la bobina de excitación y en el primario de la bobina (TRX450R). Un multímetro normal no lo lee: se requiere adaptador de voltaje pico u osciloscopio.

11. Reguladores MOSFET: shunt contra serie. El FH020AA es MOSFET tipo shunt (derrama el exceso en calor y el estator trabaja siempre a tope); el SH847 es tipo serie (desconecta el estator y lo deja trabajar más frío). Es un servicio de mejora vendible en motos medianas y grandes.

12. Las baterías de litio exigen otro cargador. LiFePO4 de 12 V se carga a 14.2–14.6 V; los modos de desulfatación o ecualización de cargadores de plomo pueden meter 15.3–15.8 V y dañarla. AGM llena reposa en 12.8–13.0 V (Yuasa); convencional, 12.6 V.

13. Escáneres de motos ya son accesibles en México. Un JDiag M100 Pro se encuentra en Mercado Libre México entre ≈$2,650 y ≈$7,000 MXN (consulta 5/nov/2026). Hoy el freno no es el precio del equipo, sino saber interpretar datos y hacer pruebas físicas.

14. Profeco revisa a los talleres y la ley de datos cambió. Profeco sancionó a 197 de 409 talleres revisados (2017) por no tener precios a la vista ni contratos de adhesión registrados. La nueva LFPDPPP (DOF 20/mar/2025) exige aviso de privacidad desde que se recaban datos, por ejemplo al pedir WhatsApp.

15. El repartidor en moto es el cliente más urgente. La reforma de plataformas digitales (vigente desde junio de 2025) llevó a más de un millón de trabajadores de apps al IMSS. Un repartidor parado pierde ingresos por hora: paga por diagnóstico rápido y preventivo.

Cambios recientes y qué significan para el alumno

Fecha	Cambio	Qué significa para el alumno
Ene 2024 / Ene 2025	Euro 5+ en la Unión Europea: nuevas homologaciones (2024) y nuevos registros (2025), con monitoreo de catalizador e IUPR.	Las motos medianas y grandes que llegan a México traen OBD más completo; el técnico necesita escáner y entender monitores.
Mar 2025	Nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 20/mar/2025, vigente 21/mar/2025).	Si guardas nombre y WhatsApp del cliente, necesitas aviso de privacidad y consentimiento para mensajes promocionales.

Fecha	Cambio	Qué significa para el alumno
Mar–Abr 2025	India: OBD-2B obligatorio en dos ruedas; TVS, Honda y Suzuki actualizan su gama.	Bajaj, TVS y modelos de origen indio llegan con más sensores (O2, más DTCs). Hay que aprender a leerlos.
Jun–Jul 2025	Reforma laboral de plataformas digitales; piloto de afiliación al IMSS desde el 1 de julio de 2025.	Más repartidores formales con ingresos que dependen de la moto: nicho de servicio preventivo y paquetes por flotilla.
Jul 2025	WhatsApp Business Platform cobra por mensaje de plantilla entregado (marketing en México ≈US$0.03 por mensaje, según proveedores).	Las listas de difusión y respuestas dentro de 24 h siguen siendo la vía barata; los envíos masivos por API tienen costo.
2025	Gemini Live con cámara y pantalla compartida disponible gratis en México (Xataka México).	El alumno puede apuntar la cámara a un conector o diagrama y pedir ayuda para identificar colores y pines (siempre verificando).
22 Abr 2026	PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026 publicado en el DOF: límites de emisiones para motos nuevas de gasolina de más de 50 cc.	Más motos con inyección, sensor de oxígeno y catalizador; el taller que domina diagnóstico electrónico tendrá ventaja.
2025–2026	Crecimiento acelerado del parque: ≈8.95 M (2024) a ≈10.5 M motos registradas (2025, datos INEGI citados por prensa).	Demanda creciente de servicio eléctrico; falta de técnicos con método.
13–17 Nov 2026	El Buen Fin 2026 (5 días, Secretaría de Economía).	Ventana comercial para lanzar el curso con bono por inscripción anticipada (sin descuento).

1. Estado actual de la tecnología eléctrica en motos

La moto de trabajo que domina en México (110 a 250 cc) combina tres generaciones de tecnología: carburador con encendido CDI de corriente alterna o directa, sistemas de carga con magneto permanente monofásico o trifásico, y una proporción creciente de modelos con inyección electrónica, sensor de oxígeno y tablero digital. Las motos medianas y grandes (KTM, BMW, Harley-Davidson, Kawasaki) ya usan red CAN, ABS y modos de manejo.

Los cambios regulatorios en Europa (Euro 5+ con OBD II), India (OBD-2B) y el proyecto mexicano PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026 empujan en la misma dirección: más sensores, más códigos de falla y menos tolerancia a reparaciones improvisadas. Para el mecánico esto significa que el multímetro sigue siendo indispensable, pero ya no basta: se necesita escáner, osciloscopio y, sobre todo, método.

Sistemas de encendido que llegan al taller

Sistema	De dónde toma energía	Dónde se encuentra	Prueba clave
CDI de corriente alterna (AC)	Bobina de excitación del estator (alto voltaje AC)	Motos de trabajo y fuera de camino, muchas arrancan con pedal sin batería	Voltaje pico de excitación y de pulsador
CDI de corriente directa (DC)	Batería de 12 V; el CDI eleva el voltaje internamente	Motonetas y motos de trabajo con marcha eléctrica	Alimentación 12 V, tierra y pulsador
Transistorizado (TCI)	Batería; la bobina se carga por tiempo de cierre (dwell)	Motos medianas y grandes	Señal de disparo y corriente de primario con pinza
Controlado por ECU (inyección)	Batería; la ECU calcula el avance con CKP y sensores	Motos con inyección (PGM-FI, YMJET-FI, Delphi, Bosch)	Escáner, CKP con osciloscopio, primario de bobina

2. Valores de referencia verificados (típicos; verificar con el manual)

Los valores siguientes se tomaron de manuales de servicio y fabricantes de baterías. Se presentan como referencia didáctica; cada modelo tiene su especificación y el manual del fabricante siempre manda.

Tabla de valores de referencia

Medición	Valor típico	Fuente
Batería convencional llena (reposo)	12.6 V (12.8 V con Sulfate Stop)	Rider Magazine / Yuasa
Batería AGM llena (reposo)	12.8–13.0 V; quitar carga superficial antes	Manual técnico Yuasa Powersports
Batería por debajo de 11.5 V	Puede requerir cargador o procedimiento especial	Manual técnico Yuasa
Carga de batería LiFePO4 12 V	14.2–14.6 V; sin modo desulfatar ni ecualizar	Fabricantes de baterías y cargadores de litio
Voltaje de carga (regulado)	≈14 V a 5,000 rpm (Yamaha XG250); 13.5–14.5 V (Honda, motor estacionario)	Manuales Yamaha y Honda
Resistencia de bobina de carga	0.1–1.0 Ω entre fases (Honda VFR); 0.96–1.44 Ω (Yamaha TT-R50E)	Manuales Honda y Yamaha

Medición	Valor típico	Fuente
Voltaje pico del pulsador (CKP de encendido)	0.7 V mínimo al dar marcha	Manual tipo Honda (Tecnico CB250)
Voltaje pico de bobina de excitación	100 V mínimo (Tecnico CB250); 80 V lado alto en TRX450R	Manuales tipo Honda
Voltaje pico del primario de bobina	100 V mínimo	Manual Honda TRX450R
Presión de combustible (Honda chica PGM-FI)	294 kPa (≈43 psi)	Manuales Honda SH125, CBR125R, NHX110
Resistencia de inyector (Honda chica)	9–12 Ω (CBR125R, NHX110); 11.1–12.3 Ω (SH125)	Manuales Honda
Consumo parásito (moto sin alarma)	Criterio práctico: preocuparse arriba de 20–50 mA	Battery Mart (blog técnico); verificar manual

3. Autodiagnóstico, conectores y escáneres

En motos no existe un conector universal como el DLC SAE J1962 de los autos. Cada fabricante usó el suyo: Honda con conector de servicio (SCS) de 2 pines para leer destellos del MIL, Yamaha con lectura en el tablero, y fabricantes chinos con ECU Delphi MT05 y conectores de 4 a 6 pines con K-line. La norma ISO 19689 busca un conector común para motos y en Europa los adaptadores de 6 pines Euro 5 manejan K-line o CAN.

El escáner de motos ya es accesible (JDiag M100 Pro desde ≈$2,650 MXN en Mercado Libre México; equipos profesionales como MotoScan MemoBike o Launch con software de motos cuestan más). La lección de los manuales es clara: el código de falla señala un circuito, no una pieza. La pieza se condena con pruebas físicas: alimentación, tierra, señal y caída de tensión.

Formas de leer fallas por fabricante (típico)

Fabricante / sistema	Cómo se leen las fallas	Advertencia
Honda PGM-FI	Puentear conector de servicio de 2 pines; el MIL destella: largo = 10, corto = 1	Hay códigos que no se leen con puente; el rango cambia por modelo
Yamaha FI	Código en el tablero; modo de diagnóstico con historial de códigos	El significado del 12, 13, 14… cambia por modelo
Delphi MT05 (motos chinas y UTV)	Escáner con adaptador de 6 pines; K-line	No es OBD II pleno; más parecido a OBD I
Euro 5 / ISO 19689	Escáner con adaptador de 6 pines (K-line o CAN)	Verificar asignación de pines en el diagrama del fabricante

4. Normas, reglamentos y políticas aplicables

Emisiones: la NOM-048-SEMARNAT-1993 regula motos en circulación y el PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026 (DOF 22/abr/2026) propone límites para motos nuevas. En la CDMX las motos siguen exentas de verificación (2025). Profeco: la NOM-174-SCFI-2007 exige informar precios de servicios; en 2017 Profeco sancionó a 197 talleres por falta de contratos de adhesión registrados y de precios a la vista.

Datos personales: la nueva LFPDPPP (vigente desde el 21 de marzo de 2025) exige dar el aviso de privacidad desde que se recaban datos, distinguir finalidades que requieren consentimiento y volver a pedirlo para finalidades nuevas; la autoridad pasó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Publicidad: Meta prohíbe afirmar o insinuar atributos personales del público y promesas de ingresos; los sorteos promocionales requieren permiso de la Secretaría de Gobernación.

Qué debe hacer el taller (resumen práctico)

Tema	Obligación o buena práctica	Cómo lo resuelve el curso
Precios	Lista de precios visible y presupuesto antes de reparar	Menú de 3 opciones y formato de presupuesto (Clase 11)
Contrato	Orden de servicio y contrato de adhesión registrado ante Profeco cuando aplica	Formato de orden de servicio eléctrico (bono)
Datos personales	Aviso de privacidad y consentimiento para mensajes	Plantilla de aviso breve y frase de consentimiento (bono)
Residuos	Baterías de plomo-ácido son residuo peligroso: entregar a acopio autorizado	Checklist de seguridad (Clase 3)
Publicidad	Sin ingresos garantizados ni atributos personales; ejemplos rotulados	Copys revisados (Fase 7)

5. Herramientas, equipos y precios en México (consulta 5/nov/2026)

El equipo mínimo para dar servicio eléctrico profesional a motos cabe en una mochila: multímetro con escala de mA, pinza amperimétrica DC, puntas tipo aguja, cargador inteligente compatible con AGM y litio, adaptador de voltaje pico y escáner de motos. El osciloscopio de 2 canales (Hantek 6022BE, FNIRSI 1013D o 2C53P) convierte al mecánico en especialista: ve el pulsador, el inyector y el rizo del regulador.

Precios de referencia (verificar al comprar)

Equipo	Precio de referencia	Fuente / nota
Escáner de motos JDiag M100 Pro	≈$2,650 a ≈$7,000 MXN según vendedor	Mercado Libre México, 5/nov/2026

Equipo	Precio de referencia	Fuente / nota
Escáner automotriz Launch CRP123i (referencia)	≈$3,079 MXN con descuento	Mercado Libre México; es para autos, no motos
Escáneres de gama media (autos)	$1,500–$5,000 MXN	Blog comercial C3 Care Car Center
Regulador genérico GY6 (4 cables)	≈US$9–22 en tiendas de EE. UU.	Walmart, GoPowerSports; precio MX por confirmar
Osciloscopio, multímetro, pinza	Por confirmar con proveedor local	Precios muy variables; cotizar al comprar

6. Mercado: cuánto se cobra y qué piden los clientes

No se encontraron tabuladores públicos confiables de precios de servicio eléctrico de motos en México. La única cifra específica localizada es la de una afinación de moto con inyección de $2,500 a $4,500 MXN según tipo de moto (nota de prensa citando a un profesor). En Colombia el diagnóstico básico con escáner se reporta en $180,000–$350,000 COP y en España de 50 a 150 euros, con el escaneo cobrado aparte de la reparación. Honda Chile publica un tempario (tabla de tiempos de mano de obra) para motos que sirve de referencia para cotizar por tiempo.

Conclusión práctica: el curso enseña a calcular el precio con costo por hora, tiempo estándar y margen (calculadora en Excel), en lugar de copiar precios. Los clientes piden tres cosas: que la moto quede funcionando hoy, que no les cambien piezas de más y que se les explique la falla. Los servicios extra con mayor aceptación son la revisión eléctrica preventiva, la instalación correcta de accesorios (luces LED, cargadores USB, alarmas) y el mantenimiento de batería.

Servicios vendibles y escalones (ejemplo ilustrativo; ajustar a tu zona)

Escalón	Servicio	Qué incluye
Básico	Revisión de batería y carga	Prueba de batería, voltaje de carga, tierras y reporte con semáforo
Recomendado	Diagnóstico eléctrico completo	Carga, encendido, arranque, luces, consumo parásito, escáner si aplica
Premium	Diagnóstico + reparación + garantía	Reparación de arnés, conectores sellados, protección y revisión a 30 días
Extra	Accesorios bien instalados	Relevador, fusible, arnés dedicado, prueba de consumo
Continuidad	Plan repartidor / flotilla	Revisión mensual, prioridad y precio fijo

7. Estrategias de venta aplicadas al taller de motos

Alex Hormozi ($100M Offers) define el valor como el resultado soñado multiplicado por la probabilidad de lograrlo, dividido entre el tiempo de espera y el esfuerzo. En el taller: "tu moto lista hoy, con la falla explicada y garantía" sube el valor sin bajar precio. En $100M Leads recomienda "dar, dar, dar… y luego pedir" con imanes de clientes (diagnósticos gratis, tips); en $100M Money Models (2025) ordena el negocio en atracción, venta adicional, opción accesible y continuidad.

Jay Abraham propone tres formas de crecer: más clientes, más venta por cliente y más frecuencia de compra. Cialdini aporta reciprocidad (el tip gratis), autoridad (mostrar la medición en pantalla), prueba social (con permiso del cliente) y escasez real (cupo limitado del grupo). Tropicalizado a México: WhatsApp como canal principal, Google Maps para búsquedas locales, facilidades de pago y trato directo.

Modelo de dinero para el taller (ejemplo)

Etapa	Oferta del taller	Objetivo
Atracción	Revisión de batería y carga gratis o a bajo costo	Que el cliente entre y vea la medición
Venta principal	Diagnóstico y reparación eléctrica	Resolver el problema hoy
Venta adicional	Batería, regulador MOSFET, protección de conectores	Subir el ticket sin presionar
Opción accesible	Pago en partes o meses sin intereses con terminal	No perder la venta por dinero
Continuidad	Plan preventivo mensual para repartidores	Ingreso recurrente

8. Inteligencia artificial útil para el mecánico de motos

Gemini Live permite compartir la cámara o la pantalla del celular y conversar en español; según Xataka México estas funciones están disponibles sin costo en México. ChatGPT, Gemini y Claude sirven para traducir manuales de servicio en inglés, explicar un diagrama, redactar el reporte para el cliente, preparar mensajes de WhatsApp y calcular precios.

Regla del curso: la IA ayuda a ordenar y explicar, pero no mide. Ningún valor que diga la IA se usa sin verificar con el manual y con el multímetro. El bono "Banco de prompts" incluye instrucciones probadas para cada uso y advertencias de privacidad (no subir datos personales del cliente).

9. Fuentes de diagramas eléctricos de motos

Los diagramas oficiales están protegidos por derechos de autor, por lo que el curso incluye diagramas originales de sistemas típicos (dibujados para fines didácticos) y un directorio de fuentes legítimas para conseguir el diagrama exacto de cada modelo.

Dónde conseguir diagramas y datos

Fuente	Qué ofrece	Nota
Manual de servicio del fabricante	Diagrama completo, colores, valores y procedimientos	Comprar al distribuidor o fuentes autorizadas
Manual del propietario (Yamaha, Zontes México, BDS)	Algunos incluyen diagrama eléctrico básico	Zontes México publica manuales PDF con sección eléctrica
Cyclepedia, Haynes, Clymer	Manuales de taller por suscripción o impresos	De pago; muy completos para marcas japonesas
Ricks Motorsport Electrics (blog)	Guías de prueba de estator, rotor y regulador	En inglés; criterios estático y dinámico
pinouts.ru	Conectores de diagnóstico de motos (Honda, BMW)	Verificar contra el manual antes de conectar
Distribuidor de la marca	Número de parte de ECU y diagrama por modelo	Pedir con modelo, año y número de serie

10. Calendario comercial cercano (desde el 5 de noviembre de 2026)

El Buen Fin 2026 será del viernes 13 al martes 17 de noviembre (Secretaría de Economía). El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre (Ley Federal del Trabajo, art. 87). Enero trae la "cuesta de enero" y el regreso al trabajo; es buen momento para iniciar el grupo con pagos a meses. Para el taller, la temporada de lluvias (junio a octubre) deja humedad y sulfato en conectores que aparecen como fallas intermitentes en noviembre y diciembre.

Fechas y uso comercial

Fecha	Evento	Uso recomendado
5–12 nov 2026	Pre-lanzamiento	Lead magnet gratis + clase muestra
13–17 nov 2026	El Buen Fin	Bono de inscripción anticipada (no descuento)
1–20 dic 2026	Aguinaldo	Recordatorio: invertir en herramienta y capacitación

Fecha	Evento	Uso recomendado
8 ene 2027	Cierre de inscripciones (por confirmar)	Último llamado con cupo real
12 ene 2027	Inicio del grupo (por confirmar)	Primera clase en vivo

Advertencias sobre los datos

Lee esto antes de usar cualquier cifra

• No hay cifra oficial de ventas anuales de motos en México; se reportan estimaciones privadas con rangos distintos.
• Los precios de servicio en talleres de motos en México no se pudieron verificar con fuentes confiables; todo precio del curso es ejemplo ilustrativo.
• Los códigos de color de cables y la asignación de pines de conectores de diagnóstico cambian por marca, modelo y año; no se publica una tabla universal confiable.
• El PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026 es un proyecto en consulta pública; su versión final y fechas de aplicación pueden cambiar.
• Las tarifas de WhatsApp Business se tomaron de proveedores, no de la página oficial de Meta.
• Las funciones exactas del Sens-22 se describen de forma general (simulación de señales CKP/CMP, ECT, TP, MAP según documentación localizada); confirmar con el fabricante.

Valores típicos de referencia; verifica siempre con el manual de servicio del fabricante del modelo exacto.

Fuentes consultadas (5 de noviembre de 2026)

1. INEGI · Vehículos de motor registrados en circulación
   https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp
2. Emprendedor · Oportunidades de crecimiento del motociclismo en México (cifras INEGI 2024)
   https://emprendedor.com/oportunidades-crecimiento-motociclismo-mexico/
3. Publimetro · Ya van más de 10 millones de motos (03/09/2026)
   https://www.publimetro.com.mx/nacional/2026/09/03/por-que-hay-cada-vez-mas-motos-en-mexico-ya-van-mas-de-10-millones/
4. Xataka México · Italika quiere fabricar 3 millones de motos en 2026
   https://www.xataka.com.mx/automovil/duenos-italika-quieren-fabricar-3-millones-motos-2026-justo-cuando-calles-mexico-estan-cada-vez-saturadas
5. Expansión · Italika vende 7 de cada 10 motos (2023) https://expansion.mx/empresas/2023/09/14/italika-grupo-salinas-vende-7-de-10-motos
6. SIDOF · PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026 https://sidof.segob.gob.mx/notas/5785587
7. UnoTV · Nuevas reglas para motos en México https://www.unotv.com/autos-y-vehiculos/nueva-norma-motos-mexico-emisiones-certificacion-2026/
8. EUR-Lex · Reglamento (UE) 2019/129 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
9. TÜV SÜD Italia · Euro 5+: qué cambia https://www.tuvsud.com/it-it/risorse-e-pubblicazioni/tuv-italia-blog/mobilita/euro-5plus-cosa-cambia-per-le-omologazioni-dei-veicoli
10. ISO 19689:2016 · Conector de diagnóstico para motos https://www.iso.org/fr/standard/66030.html
11. MarkLines · TVS inicia despacho de unidades OBD-2B https://www.marklines.com/en/news/322879

12. Manualslib · Honda SH125, sistema PGM-FI (presión e inyector) https://www.manualslib.com/manual/2989804/Honda-Sh125.html?page=82
13. Manualslib · Honda CBR125R, información de servicio https://www.manualslib.com/manual/1244336/Honda-Cbr125r.html?page=95
14. Manualslib · Tecnico CB250, voltaje pico https://www.manualslib.com/manual/1098467/Tecnico-Cb250.html?page=155
15. Manualslib · Honda TRX450R, encendido https://www.manualslib.com/manual/1026863/Honda-Trx450r.html?page=441
16. Manualslib · Yamaha XG250, resistencia de estator y carga https://www.manualslib.com/manual/1422998/Yamaha-Xg250.html?page=268
17. Manualslib · Yamaha MT-03, códigos de diagnóstico https://www.manualslib.com/manual/1157699/Yamaha-Mt-03.html?page=307
18. Ricks Motorsport Electrics · Prueba de estator https://ricksmotorsportelectrics.com/blog/?p=1928
19. Eastern Beaver · Rectificadores de motos (shunt vs serie) https://www.easternbeaver.com/motorcycle-rectifiers/
20. Rider Magazine · Prepara tu batería https://ridermagazine.com/2015/04/20/prep-your-battery-for-spring/
21. Manual técnico Yuasa Powersports (resumen) https://manuals.plus/m/4e9b97de824a170706b9f63c414dfed0b91b8d4a6f8e430f4caf5d7a7155ea56
22. OptiMate · Cargadores para litio https://optimate1.com/lithium
23. Battery Mart · Prueba de consumo parásito en motos https://blog.batterymart.com/battery-blog/testing-a-motorcycle-system-for-current-drain/
24. Mercado Libre México · JDiag M100 https://listado.mercadolibre.com.mx/jdiag-m100
25. Motorscan · Folleto MemoBike (español) https://cdn.shopify.com/s/files/1/0552/8194/2633/files/Ansed_Motorscan_Product_Flyer_-_Spanish-_ShopenaSupply.com.pdf
26. UTVBoard · Delphi MT05 (diagnóstico) https://www.utvboard.com/topic/6579-fault-code-troubleshooting-how-to/
27. Honda Chile · Tempario 2W https://motos.honda.cl/wp-content/uploads/2026/01/Tempario-2W-23-12-2024.pdf
28. El Universal · Profeco sanciona 197 talleres (2017) https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2017/06/14/profeco-sanciona-197-talleres-mecanicos-por-practicas-abusivas/
29. NOM-174-SCFI-2007 (texto) https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/wp-content/uploads/sites/2/PDF_Normas_Publicas/174scfi2007.pdf
30. EY · Nueva LFPDPPP https://www.ey.com/es_mx/technical/tax/boletines-fiscales/nueva-ley-federal-proteccion-datos-personal-posesion-particulares
31. Basham · Nueva LFPDPPP publicada en el DOF https://basham.com.mx/nueva-ley-federal-de-proteccion-de-datos-personales-en-posesion-de-los-particulares-publicada-en-el-diario-oficial-de-la-federacion/
32. Meta · Normas de publicidad: atributos personales https://transparency.meta.com/policies/ad-standards/objectionable-content/personal-attributes
33. YCloud · Cambio de precios de WhatsApp API (1/jul/2025) https://www.ycloud.com/es/blog/whatsapp-api-pricing-update
34. Xataka México · Funciones de Gemini gratis en México https://www.xataka.com.mx/robotica-e-ia/google-quiere-que-todos-mexico-usen-gemini-mejores-funciones-gratis-ios-android
35. Infobae · Nuevas reglas del IMSS para repartidores (28/06/2025) https://www.infobae.com/mexico/2025/06/28/nuevas-reglas-del-imss-para-repartidores-de-plataformas-digitales-entran-en-vigor/
36. Xataka México · IMSS suma más de 1 millón de trabajadores de apps https://www.xataka.com.mx/legislacion-y-derechos/a-mes-reforma-laboral-millon-repartidores-conductores-apps-cuentan-imss-mexico
37. Expansión · ¿Cuándo es el Buen Fin 2026? https://expansion.mx/empresas/2026/10/07/cuando-es-el-buen-fin-2026-fechas

38. Shortform · $100M Money Models (resumen) https://shortform.com/podcast/episode/the-game-w-alex-hormozi-2025-08-19-episode-summary-part-2-what-is-a-money-model-100m-money-models-audiobook-ep-939
39. Zontes México · Manual de propietario (incluye diagrama) https://zontesmexico.com/wp-content/uploads/2024/09/Zontes-HYPERNAKED-200-U1-Manual-de-propietario.pdf
40. pinouts.ru · Conectores de diagnóstico de motos Honda https://pinouts.ru/CarElectronics/honda_5_2_diagnostic.shtml